UNIVERSITAT DE BARCELONA

Sessió Problemes 1

Estructura de Dades

Curs 2025-2026

Grau en Enginyeria Informàtica

Facultat de Matemàtiques i Informàtica,

Universitat de Barcelona

Contingut

1. Exercici Classes 1
2. Exercici Classes 2

Exercici Classes 1

Exemple Rectangle i el seu ús

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Rectangle {
    int width, height;
  public:
    Rectangle ();
    Rectangle (int,int);
    int area (void) {return (width*height);}
};

Rectangle::Rectangle () {
  width = 5;
  height = 5;
}

Rectangle::Rectangle (int a, int b) {
  width = a;
  height = b;
}
```

```
int main () {
  Rectangle rect (3,4);
  Rectangle rectb;
  cout << "rect area: " << rect.area() << endl;
  cout << "rectb area: " << rectb.area() << endl;
  return 0;
}
```

Exercici Classes 2

Classe Person.h

Definiu la classe

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Person
{   private:
        string name;
        int age;
    public:
        Person(string n, int a);
        string get_name()const;
        int get_age()const;
        void increment_age();
        void print()const;
};
```

Classe Person.cpp

- Implementeu els mètodes de la classe anterior al **`Person.cpp`**
  - El constructor **`Person(string n, int a);`** inicialitza els atributs amb els paràmetres rebuts
  - El mètode **`string get_name()const;`** retorna el nom de la persona
  - El mètode **`int get_age()const;`** retorna l'edat de la persona
  - El mètode **`void increment_age();`** incrementa una unitat l'edat de la persona
  - El mètode **`void print()const;`** imprimeix per pantalla les dades de la persona

Classe Person.cpp

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;
#include "person.h"

Person::Person(string n, int a) { name = n;   age = a;}

string Person::get_name() const { return name; }

void Person::increment_age() { age += 1; }

void Person::print() const { cout << "nom es " << name <<  " i
la seva edat es " << age << endl; }
```

Main de l'exercici de classes

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>

using namespace std;
#include "person.h"

int main(int argc, char** argv) {

  const int PERSON_SZ = 4;
  vector<Person *> people;
  cout << "Inici del programa" << endl;


  string names[] = {"Jim", "Fred", "Harry", "Linda"};
  int ages[] = { 23, 35, 52, 59 };
```

```
  for (int i = 0; i < PERSON_SZ; i++)
  {
    Person * a = new Person(names[i], ages[i]);
    a->print();
    people.push_back(a);
  }
cout << "Imprimint el vector" << endl;

  for (std::vector<Person*>::iterator it =
people.begin(); it != people.end(); ++it){
    (*it)->print();
  }
  cout << "Final del programa" << endl;

    return 0;
}
```